网络安全

网络安全

网络安全的特点（简答）

- 1. 完整性 — 指网络中的信息在存储或传输过程中不被修改、破坏或丢失
- 2.保密性 — 信息不泄露
- 3.可用性 — 网络资源在需要时即可使用
- 4. 不可否认性 — 收发双方均不可抵赖
- 5. 可控性 — 对信息的传播及内容具有控制能力

网络面临的安全威胁

- 1. 黑客的恶意攻击
- 2. 计算机系统的漏洞与缺陷
- 3.网络信息安全的保密问题
  - 信息存储安全
  - 信息传输安全
- 4. 网络病毒
- 5. 网络内部安全问题

网络安全内容

- 1.实体安全： 物理安全（不可抗拒）
- 2. 系统安全 — 包括网络系统安全、操作系统安全、数据库系统安全
- 3.运行安全 — 相关系统的运行安全和访问控制安全
- 4. 应用安全 — 应用软件平台安全和应用数据安全
- 5.管理安全

数据加密

- 数据加密称为实现数据机密性保护的主要方法
- 数据加密分为
  - 对称加密： 加密和解密使用同一密钥
  - 非对称加密： 加密和解密使用不同密钥
- 对称加密 DES
  - 加密方法的安全性依赖于密钥的秘密性，而不是算法的秘密性
  - DES: 分组算法，使用64位密钥
- 非对称加密 — 非对称加密算法： RSA
- 数字签名必须保证：
  - 接收者能够核实发送者对消息的签名
  - 发送者事后不能抵赖对消息的签名
  - 接收者不能伪造、篡改对消息的签名

防火墙

- 防火墙是内网与外网之间的屏障； 实质就是隔离内网与外网
- 防火墙类型
  - 包过滤型防火墙 — 工作在OSI参考模型网络层；多数由路由器集成
  - 应用级防火墙又称为应用级网关
    - 工作在应用层
    - 第一代应用网关型防火墙： 最安全，核心是代理服务器技术
    - 第二代自适应代理防火墙 — 可以允许用户访问代理服务

计算机病毒

- 什么是计算机病毒（简答） — 计算机病毒是指编制者在计算机程序中插入的破坏计算机或者损坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码
- 计算机病毒特点
  - 传染性
  - 破坏性
  - 隐蔽性
  - 潜伏性
  - 寄生性
  - 不具有免疫性、自灭性、实时性、分时性
- 计算机病毒分类
  - 按攻击操作系统分类
    - DOS病毒
    - Windows病毒
    - Linux病毒
    - Unix病毒
  - 按链接方式
    - 源码型病毒
    - 嵌入型病毒
    - 外壳型病毒
    - 操作系统型病毒
  - 按存在的媒体
    - 引导型病毒 — 主要感染软盘、硬盘上的引导扇区上的内容
    - 文件型病毒 — 主要感染计算机上的可执行文件
    - 混合型病毒
- 计算机病毒防范
  - 1.建立良好的安全习惯
  - 2.关闭或删除系统中不需要的服务
  - 3.及时升级操作系统中的安全补丁
  - 4.为操作系统设置复杂密码
  - 5. 安装专业的杀毒软件
  - 6. 定期进行数据备份